复旦数学资料汇编
拓扑学

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 拓扑学 **1**

1.1 习题: 拓扑学 II 1
1.2 第一周作业及解答 1
1.3 第二周作业及解答 2
1.4 第三周作业及解答 3
1.5 第四周作业及解答 5
1.6 第五周作业及解答 6
1.7 第六周作业及解答 6
1.8 第七周作业及解答 8
1.9 第八周作业及解答 8
1.10 第九周作业及解答 9
1.11 第十周作业及解答 10
1.12 第十一周作业及解答 10
1.13 试卷: 拓扑学 11
1.14 2025～2026 学年第二学期期末考试试卷 11
1.15 2024～2025 学年第二学期期末考试试卷 12
1.16 2023～2024 学年第二学期期末考试试卷 13
1.17 2021～2022 学年第二学期期末考试试卷 14

第一章　拓扑学

1.1　习题: 拓扑学 II

原网页

1.2　第一周作业及解答

1. (242.6)　n 维单形共有多少个面?

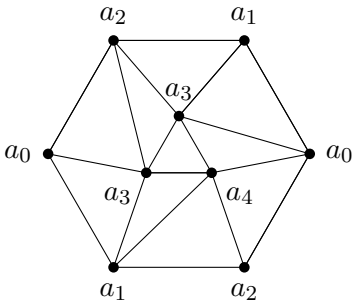
   证明 (解答)**.** 设 n 维单形的顶点指标集为 $\{1,2,\cdots,n\}$, 则任何一个指标集的真子集对应的顶点集都对应单形的一个面. 从而答案是 $2^{n+1}-1$.

2. (242.10)　设 K 是 $\mathrm{Cl}\,\sigma^5$ 的二维骨架, 证明: $|K|$ 是两个射影平面拼成的.

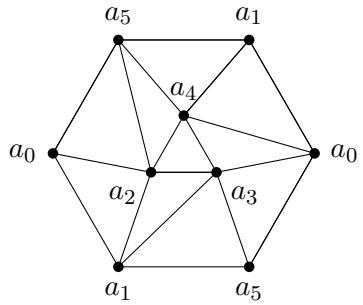
   证明 (解答)**.** 考虑将 $\mathrm{Cl}\,\sigma^5$ 的 20 个二维单形分为以下两组:

   (a) $\{(a_0,a_1,a_3),(a_0,a_1,a_5),(a_0,a_2,a_3),(a_0,a_2,a_4),(a_0,a_4,a_5),$
   $(a_1,a_2,a_4),(a_1,a_2,a_5),(a_1,a_3,a_4),(a_2,a_3,a_5),(a_3,a_4,a_5)\}$

   (b) $\{(a_0,a_1,a_2),(a_0,a_1,a_4),(a_0,a_2,a_5),(a_0,a_3,a_4),(a_0,a_3,a_5),$
   $(a_1,a_2,a_3),(a_1,a_3,a_5),(a_1,a_4,a_5),(a_2,a_3,a_4),(a_1,a_4,a_5)\}$



两组与 $\mathrm{Cl}\,\sigma^5$ 的一、二维单形之并具有如下结构:



而这恰好是射影平面的三角剖分.

3. (243.12)　设 $\sigma=(a_0,\cdots,a_p)$ 和 $\tau=(b_0,\cdots,b_q)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个单形, 如果 $p+q+2$ 个点 $\{a_0,\cdots,a_p,b_0,\cdots,b_q\}$ 几何独立, 则称它们可统联, 它们的统联是 $p+q+1$ 维单形 $\sigma*\tau=$

$(a_0,\cdots,a_p,b_0,\cdots,b_q)$. 如果 K 中任意单形 σ 和 L 中任意单形 τ 可统联, 且对任意 $\sigma,\sigma'\in K,\tau,\tau'\in L$, 有 $\sigma*\tau\cap\sigma'*\tau'=(\sigma\cap\sigma')*(\tau\cap\tau')$, 则称 $\mathbb{R}^n$ 中两个复形 K 和 L 为可统联的. K 和 L 的统联是下述复形:

$$K*L=K\cup L\cup\{\sigma*\tau\mid\sigma\in K,\tau\in L\}.$$

证明 (解答). *(1)* 先说明: $(a_0,\ldots,a_k,b_0,\ldots,b_{p-1-k})\neq(a'_0,\ldots,a'_{k'},b'_0,\ldots,b'_{p-1-k'})$. 若不然, 则 $k=k'$ 且 $a_i=a'_i,b_i=b'_i$. 反证相等, 则顶点一一重合. 不妨设 $k\geqslant k'$. 由于 $(a_0,\ldots,a_k)$ 与 $(b'_0,\ldots,b'_{p-1-k'})$ 可统联, 故点数互异. 从而 $k=k'$. $(a_0,\ldots,a_k)$ 两两不同. 故 K 中的 p 维单形, L 中的 p 维单形, $\{\sigma*\tau\mid\sigma\in K,\tau\in L\}$ 中的 p 维单形, 三者两两不同. 故

$$d_p(K*L)=d_p(K)+\sum_{q=0}^{p-1}d_{p-q-1}(K)d_q(L)+d_p(L).$$

(2) $\tau*\sigma=\langle b_0,\ldots,b_q,a_0,\ldots,a_p\rangle$. 交换为 $\langle a_0,\ldots,a_p,b_0,\ldots,b_q\rangle$ 需历 $(p+1)(q+1)$ 次. 故 $\sigma*\tau=(-1)^{(p+1)(q+1)}\tau*\sigma$.

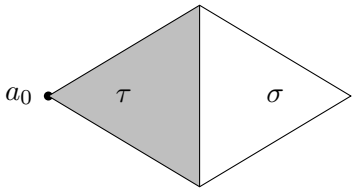
(3) 此时, 由于 $K\cup L\cup\{\sigma*\tau\mid\sigma\in K,\tau\in L\}$ 与 M 可统联, 故 K 与 M 可统联. 同 *(1)* 知: $(K*L)*M$ 的 p 维单形为 $(a_0,\ldots,a_{k_1},b_0,\ldots,b_{k_2},c_0,\ldots,c_{k_3})$. 与 $K*(L*M)$ 相同. 故 $(K*L)*M=K*(L*M)$.

1.3　第二周作业及解答

1. (243.13) 设 K 是复形, $\sigma\in K$, σ 的环绕复形定义为

$$L_k(\sigma)=\{\tau\in K\mid\sigma*\tau\in K\}.$$

(1) 验证 $L_k(\sigma)$ 是 K 的子复形;



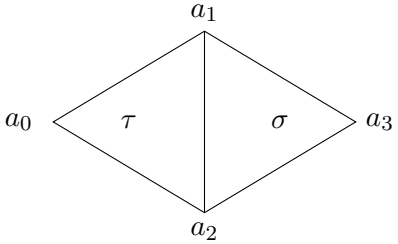
(2) 对上图所给的 2 维复形, 求 $L_k(\sigma)$, $L_k(\tau)$ 和 $L_k(a_0)$.

证明 (解答). *(1)* 已知 $L_k(\sigma)\subset K$. 故只需证 $L_k(\sigma)$ 为复形.

设 $\tau\in L_k(\sigma)$, 即 $\sigma*\tau\in K$. 设 τ' 是 τ 的任一面. 由于 $\sigma*\tau'$ 是 $\sigma*\tau$ 的一个面, 且 $\sigma*\tau\in K$, 而 K 是复形, 故 $\sigma*\tau'\in K$. 根据定义, $\tau'\in L_k(\sigma)$.

设 $\tau_1,\tau_2\in L_k(\sigma)$. 因 $L_k(\sigma)\subset K$ 且 K 是复形, 故 $\tau_1\cap\tau_2$ 是 τ_1 和 τ_2 的公共面（或为空集）.

故 $L_k(\sigma)$ 为 K 的子复形.



(2)

$K = \{a_0, a_1, a_2, a_3, (a_0, a_1), (a_0, a_2), (a_1, a_3), (a_2, a_3), (a_1, a_2), (a_0, a_1, a_2), (a_1, a_2, a_3)\}$

可与 σ 统联的单形有 a_0, 且统联 $\in K$. 故 $L_k(\sigma) = \{a_0\}$.

可与 τ 统联的单形为空. 故 $L_k(\tau) = \emptyset$.

可与 a_0 统联的单形有 $a_1, a_2, \sigma, (a_1, a_2), (a_1, a_3), \ldots$

1. (243.15) 给出 $\mathbb{R}^4$ 中单纯复形 K 和 L, 使得 $|K| \cong P^2$, $|L|$ 和 Klein 瓶同胚.

证明 (解答). K 的构造: 我们在四维欧几里得空间 $\mathbb{R}^4$ 中定义 6 个顶点:

- $v_1 = (1, 0, 0, 0)$
- $v_2 = (0, 1, 0, 0)$
- $v_3 = (0, 0, 1, 0)$
- $v_4 = (0, 0, 0, 1)$
- $v_5 = (1, 1, 0, 0)$
- $v_6 = (0, 0, 1, 1)$

K 的结构由它的 10 个二维单纯形 (三角形) 完全确定. 这 10 个三角形是:

$K_2 = \{(v_1, v_2, v_3), (v_1, v_2, v_4), (v_1, v_3, v_5), (v_1, v_4, v_6), (v_1, v_5, v_6),$
$(v_2, v_3, v_6), (v_2, v_4, v_5), (v_2, v_5, v_6), (v_3, v_4, v_5), (v_3, v_4, v_6)\}$

L 的构造:

- $v_1 = (1, 0, 1, 0)$
- $v_2 = (1, 0, 0, 1)$
- $v_3 = (1, 0, -1, 0)$
- $v_4 = (0, 1, 1, 0)$
- $v_5 = (0, 1, 0, 1)$
- $v_6 = (0, 1, -1, 0)$
- $v_7 = (-1, 0, 1, 0)$
- $v_8 = (-1, 0, 0, 1)$
- $v_9 = (-1, 0, -1, 0)$

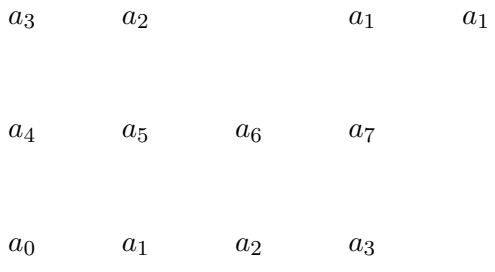
L 的结构由它的 18 个二维单纯形 (三角形) 完全确定. 这 18 个三角形是:

$L_2 = \{(v_1, v_2, v_4), (v_2, v_5, v_4), (v_2, v_3, v_5), (v_3, v_6, v_5), (v_3, v_1, v_6), (v_1, v_4, v_6),$
$(v_4, v_5, v_7), (v_5, v_8, v_7), (v_5, v_6, v_8), (v_6, v_9, v_8), (v_6, v_4, v_9), (v_4, v_7, v_9),$
$(v_7, v_8, v_1), (v_8, v_2, v_1), (v_8, v_9, v_2), (v_9, v_3, v_2), (v_9, v_7, v_3), (v_7, v_1, v_3)\}$

1.4　第三周作业及解答

1. (243.19)　给出 Möbius 带和 Klein 瓶的剖分, 计算其同调群.

证明 (解答).



当 $n<0$ 或 $n\geqslant 2$ 时, $H_n=0$. 由于 *Möbius* 带连续, 故 $H_0=\mathbb{Z}$.

对 $\forall\sigma\in Z_2$, 设

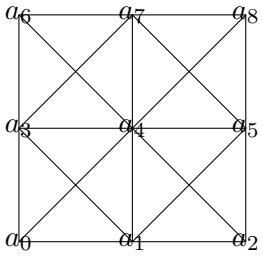
$$\begin{aligned}\sigma=&g_1\langle a_1,a_5,a_4\rangle+g_2\langle a_2,a_4,a_5\rangle+g_3\langle a_1,a_2,a_5\rangle\\&+g_4\langle a_1,a_6,a_5\rangle+g_5\langle a_1,a_2,a_6\rangle+g_6\langle a_0,a_6,a_7\rangle\\&+g_7\langle a_0,a_5,a_4\rangle+g_8\langle a_0,a_6,a_5\rangle+g_9\langle a_5,a_1,a_6\rangle\\&+g_{10}\langle a_1,a_6,a_0\rangle+g_{11}\langle a_6,a_2,a_7\rangle+g_{12}\langle a_2,a_7,a_3\rangle\end{aligned}$$

可知 $g_1=g_2=\cdots=g_{12}=g$. 由于 $\langle a_0,a_4\rangle$ 只属于 $\langle a_0,a_1,a_4\rangle$, 故 $\partial\sigma=0\Rightarrow g=0$. 即 $Z_2=0$. 故 $H_2=0$.

设 $\sigma\in Z_1$. 若 σ 中含有 $\langle a_1,a_4\rangle$, 则 $\exists g\in\mathbb{Z}, s.t. \sigma-g\cdot\partial\langle a_1,a_4,a_0\rangle=\sigma_1$, σ_1 中不含 $\langle a_1,a_4\rangle$. 同理, $\partial[\langle a_2,a_5,a_4\rangle+\langle a_3,a_6,a_5\rangle]$ 为 ∂ 的边链的组合. 故 $\exists\sigma'' s.t. \sigma-\partial\sigma'=\sigma''$, σ'' 中不含 $\langle a_i,a_j\rangle$. 故 $\partial^3\sigma''=g_1\langle a_3,a_4\rangle+g_2\langle a_4,a_0\rangle+g_3\langle a_0,a_2\rangle+g_4\langle a_2,a_5\rangle+g_5\langle a_5,a_6\rangle+g_6\langle a_6,a_3\rangle+g_7\langle a_6,a_7\rangle+g_8\langle a_0,a_7\rangle+g_9\langle a_1,a_0\rangle+g_{10}\langle a_2,a_1\rangle$.

考虑 a_5,a_6, 故 $g_5=g_4=x$. 考虑 a_1,a_2, 故 $g_8=g_9=g_{10}=y$. 考虑 a_2,a_0,a_4,a_7, 有 $g_1-g_4-g_{10}=0, g_8-g_2-g_3=0, g_2-g_1+g_5=0, g_4-g_3-g_7=0$. 即 $y-g_2=y, g_2-g_3=y, g_4-g_2=x, g_4-g_3-g_7=0$.

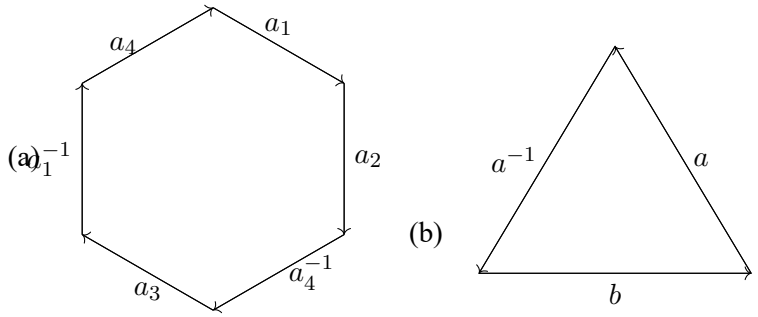
考虑 $\langle a_4,a_5\rangle+\langle a_5,a_6\rangle+\langle a_6,a_3\rangle+\langle a_3,a_7\rangle+\langle a_7,a_0\rangle+\langle a_0,a_4\rangle\sim 0$. 故 $\sigma'''\sim\sigma''$ *s.t.* $S_1\langle a_1,a_4\rangle+S_2\langle a_2,a_5\rangle+S_3\langle a_3,a_6\rangle+S_5\langle a_0,a_4\rangle+S_6\langle a_1,a_2\rangle+S_7\langle a_2,a_3\rangle$. 从而 $S_3=S_4, S_1=S_2,\ldots,S_6=S_7+S_5$. 从而 $\partial\sigma'''\sim(S_4+S_5)\langle a_0,a_4\rangle+\langle a_0,a_7\rangle+(S_5-2S_7)\langle a_0,a_7\rangle+\ldots\cdots=(2S_4+S_5)(\langle a_0,a_7\rangle+\langle a_7,a_3\rangle-\langle a_0,a_1\rangle-\langle a_1,a_2\rangle-\langle a_2,a_3\rangle)$. 故 $\forall\sigma\in Z_1$, 均有 $\sigma\sim\eta Z_1$. 故 $Z_1/B_1=H_1\cong\mathbb{Z}$.



对 $n<0$ 或 $n\geq 2$, 有 $H_n=0$. $\forall\sigma\in Z_2$, 设 $\sigma=g_1\langle a_0,a_4,a_5\rangle+g_2\langle a_0,a_1,a_4\rangle+\ldots$ 可知每个 *1-*单纯形均作为两个 *2-*单纯形的边. 考虑 $\langle a_0,a_4\rangle$, 知 $g_1=-g_6$. 故均为 *0*, 故 $H_2=0$.

$\forall\sigma\in Z_1$, 同 *Mobius*, σ 不含纯内边的组合, 从 $\sigma\sim\sigma'$. 故 $\sigma\sim\sigma''$, σ'' 只由边界的边组成. 设 $\sigma''=g_1\langle a_0,a_1\rangle+g_2\langle a_1,a_2\rangle+g_3\langle a_2,a_0\rangle+g_4\langle a_0,a_3\rangle+g_5\langle a_3,a_4\rangle+g_6\langle a_4,a_0\rangle$. $\partial\sigma''=0$, 故 $g_1=g_2, g_1=g_3.g_4=g_5, g_4=g_6$. 即 $\sigma''=g_1[\langle a_0,a_1\rangle+\langle a_1,a_2\rangle+\langle a_2,a_0\rangle]+g_4[\langle a_0,a_3\rangle+\langle a_3,a_4\rangle+\langle a_4,a_0\rangle]$. 定义为 $g_1w_1+g_4w_2$. w_1 为 *2* 倍环路, w_2 为标准环路. 故 $H_1\cong\{\pm1\}\oplus\mathbb{Z}$.

2. (244.20)　给出上面图形的剖分, 计算其同调群:
   (1) 按图 (a) 所示方式将六边形的边选合;
   (2) 将 S^2 上 n 个不同的点选合;
   (3) 按图 (b) 所示方式将三角形的三边选合.
3. (244.21)　将正方形诸边分成两组迭合, 可得哪几种紧曲面? 计算它们的同调群.



1.5　第四周作业及解答

1. (244.24). 设 K 是连通的 2 维复形, 按以下条件计算 K 的同调群:

$$\chi(K)=1,\ \ Z_1(K)\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z},\ \ B_1(K)\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z},$$

设 $Z_1(K)$ 和 $B_1(K)$ 的母元组分别为 $\{z_1,z_2,z_3,z_4\}$ 和 $\{y_1,y_2,y_3\}$, 它们满足 $y_1=z_1+z_2, y_2=z_2-z_4, y_3=z_1+2z_3+z_4$.

证明 (解答)**.** 将 $B_1(K)$ 视为 $Z_1(K)$ 的子群. 知 $\operatorname{rank} H_1(K)=1$. 由 *Euler–Poincaré* 公式知 $H_2(K)\cong\mathbb{Z}$ (因为K 连通). $H_0(K)\cong\mathbb{Z}$

在 $M_{3\times4}(\mathbb{Z})$ 中考虑: $\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&-1\\1&0&2&1\end{bmatrix}$ 的相抵. 其 $\sim\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\\0&-1&2&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&2&0\end{bmatrix}\sim$
$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&2&0\end{bmatrix}$

故 $Z_1(K)/B_1(K)\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}=H_1(K)$

2. (244.28) 设 K_1 和 K_2 是复形 K 的子复形. 证明:

$$\chi(K_1\cup K_2)=\chi(K_1)+\chi(K_2)-\chi(K_1\cap K_2).$$

证明. 任取 $K_1\cup K_2$ 的一个 p 维单形. 它只能处于以下三种情况之一:

(1) 在 K_1 中但不在 K_2 中;

(2) 在 K_2 中但不在 K_2 中;

(3) 在 $K_1\cap K_2$ 中.

故 $K_1\cup K_2$ 的 p 维单形个数 = K_1 中的 p 维单形个数 + K_2 中的 p 维单形个数 - $K_1\cap K_2$ 中的 p 维单形个数.

从而 $\chi(K_1\cup K_2)=\chi(K_1)+\chi(K_2)-\chi(K_1\cap K_2)$

3. (245.34a) 设 S_p^n 是 S^n 上挖去 $2p$ 个不相交的 n 维开圆盘, 接上 p 个 n 维“环柄” $S^{n-1}\times I$. 计算 $\chi(S_p^n)$;

证明. 令 M 为 S^n 挖去 $2p$ 个开圆盘，由 *T28* 知:

$$\chi(S_p^n)=\chi(M)+p\cdot\chi(S^{n-1}\times I)-2p\chi(S^n)$$

$$
\begin{aligned}
&= \chi(S^n) - 2p\chi(D^n) + 2p\chi(S^{n-1}) + p\chi(S^{n-1}\times I) - 2p\chi(S^{n-1}) \\
&= \chi(S^n) - 2p\chi(D^n) + p\chi(S^{n-1}) \\
&= 1 + (-1)^n - 2p + p(1 + (-1)^{n-1}) \\
&= 1 + (-1)^n - p + p(-1)^{n-1} \\
&= [1 + (-1)^n](1 - p)
\end{aligned}
$$

1.6　第五周作业及解答

1. (245.36). 设 K, L 和 M 都是由 n 个顶点组成的非空零维复形, K 和 $L, K*L$ 和 M 都可联 (见题 12). 证明:
   (a) $H_1(K*L*M) = 0$;
   (b) $\chi(K*L*M) = 3n - 3n^2 + n^3$;
   (c) $H_2(K*L*M) \cong \underbrace{\mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}}_{(n-1)^3\text{个}}$.

   证明 (解答). *(a)* 我们有

   $$Z_1(K*L*M) = Z_1(K*L)\cup Z_1(K*M)\cup Z_1(L*M)$$

   若某个 $(k_i, k_j) \in Z_1(K*L)$, 则 $k_i = l_j$, 矛盾. 从而 $Z_1(K*L*M) \cong 0$. 故 $H_1(K*L*M) = 0$.

   (b) $\alpha_0 = 3n, \alpha_1 = 3n^2, \alpha_2 = n^3$. 从而 $\chi(K*L*M) = 3n - 3n^2 + n^3$.

   (c) $3n - 3n^2 + n^3 = \beta_0 - \beta_1 + \beta_2$. 而 $\beta_0 = 1, \beta_1 = 0$, 故 $\beta_2 = (n-1)^3$. 又因为二维复形的 H_2 无挠系数, 故 $H_2(K*L*M) \cong \underbrace{\mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}}_{(n-1)^3\text{个}}$.

2. (245.37). 设 $K = \mathrm{Cl}\,\sigma^n, n > 0, K^m$ 是 K 的 m 维骨架. 证明:

$$
H_p(K^m) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & p = 0, \\ 0, & 0 < p < m, \\ \mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}, & p = m. \end{cases}
$$

   其中直和项是 C_n^{m+1} 个 $\mathbb{Z}$ 的直和, C_n^{m+1} 是组合数.

   证明 (解答). 由 *25* 可知 $H_p(K^m) \cong H_p(K) \cong 0, 0 < p < m$. 又因为 $H_0(K^m) \cong \mathbb{Z}$ 连通, 故 $\beta_0 = 1, \beta_2 = \cdots = \beta_{m-1} = 0$.
   由 $\alpha_0 = 1, \alpha_k = C_{n+1}^k (0 \leqslant k \leqslant m)$, 可归纳得 $\chi(K^m) = \sum_{k=0}^{m} C_{n+i}^k (-1)^k = 1 + (-1)^m C_n^{m+1}$.
   从而 $\beta_0 + (-1)^m \beta_m = \chi(K^m) = 1 + (-1)^m C_n^{m+1}$, 从而 $\beta_m = C_n^{m+1}$.
   再由 $H_m(K^m)$ 无挠系数可知它是 C_n^{m+1} 个 $\mathbb{Z}$ 的直和.

1.7　第六周作业及解答

1. (245.38) 设 $f : K \to L$ 是单纯映射, L_0 是 L 的子复形. 试证: 存在 K 的子复形 K_0, 使得 $|K_0| = f^{-1}(|L_0|)$.

证明 (解答). 对 $f^{-1}(|L_0|)$, 只需验证其为 K 的子复形即可. 定义 $f^{-1}(|L_0|) = \{K_0 \in K | f(K_0) \in L_0\}$:

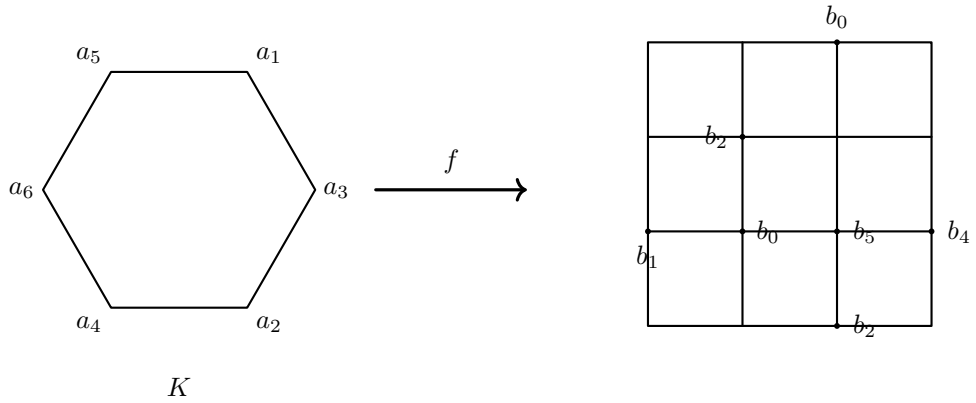
(a) $f^{-1}(|L_0|) \subset K$, 显然.

(b) 对单形 $\sigma \in f^{-1}(|L_0|)$, 记 $\sigma = (a_0, a_1, \cdots, a_m)$, 则 $f(a_k) \in L^\circ, \forall k$. 因此对其任意面 $\hat{\sigma}$, 有 $f(\hat{a}) = L$.

(c) 对单形 $\sigma_1, \sigma_2 \in f^{-1}(|L_0|)$, 要么 $\sigma_1 \bigcap \sigma_2 = \varnothing$, 要么 $\forall a_0 \in (\sigma_1 \bigcap \sigma_2)^\circ, f(a_0) \in L^\circ$. 从而 $\sigma_1 \bigcap \sigma_2 \in L^\circ$, 知 $\sigma_1 \bigcap \sigma_2$ 是 σ_1 和 σ_2 的公共面.

综上, 存在 K 的子复形 K_0, 使得 $|K_0| = f^{-1}(|L_0|)$.

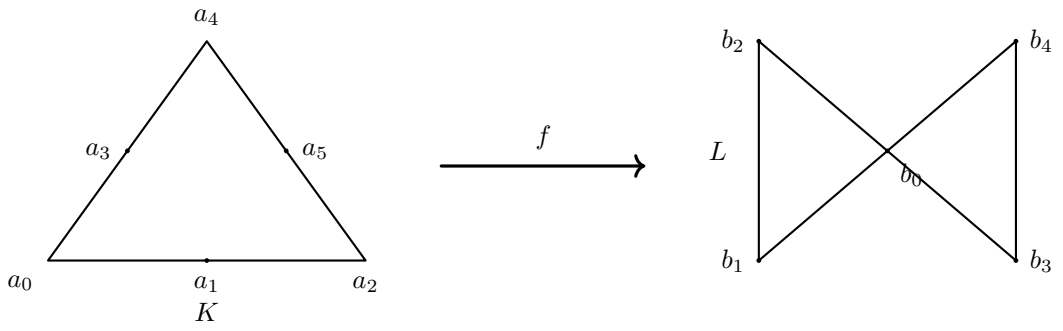
2. (245.39) 设下图中 K 和 L 分别是 S^1 和 T 的剖分, f^0 把 K 的顶点 a_i 映成 L 的顶点 b_i. 试求 f_0 决定的单纯映射 $f : K \to L$ 的诱导同态 $f_{*p} : H_p(K) \to H_p(L)$.



3. (246.41) 对下列 K 和 L, f^0 决定单纯映射 f, 试求 f 的诱导同态 $f_{*p} : H_p(K) \to H_p(L)$:

(1) $K = \mathrm{Bd}(a_0, a_1, a_2, a_3) = L$, $f^0(a_0) = a_0$, $f^0(a_1) = a_1$, $f^0(a_2) = a_3$, $f^0(a_3) = a_2$;

(2) K 和 L 是如下图所示的 1 维复形, $f^0(a_i) = b_i$ $(0 \leqslant i \leqslant 4)$, $f^0(a_5) = b_0$.



证明 (解答). *(1)* $p < 0$ 或 $p > 2$ 时, $f_{*p} = 0$.

$p = 0$ 时, $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$. 由 $f_{*0}([a_0]) = [f(a_0)] = [a_0]$. 可知 $f_{*0} = 1_{H_0(K)}$.

$p = 1$ 时, $f_{*1} = 0$.

$p = 2$ 时, $f_{*2}([(a_1, a_2, a_3)]) = [(a_1, a_3, a_2)] = -[(a_1, a_2, a_3)]$. 可知 $f_{*0} = 1_{H_0(K)}$.

(2)

1.8　第七周作业及解答

1. (246.45) 设 K 是复形, 证明: $\{\operatorname{st} a \mid a \in K^0\}$ 是 $|K|$ 的开覆盖.
2. (246.46) 设 K 是复形, 证明:
   (1) $\operatorname{Sd} K$ 是复形, 且 $|\operatorname{Sd} K| = |K|$, $\dim \operatorname{Sd} K = \dim K$;
   (2) 若 L 是 K 的子复形, 则 $\operatorname{Sd} L$ 是 $\operatorname{Sd} K$ 的子复形.
3. (246.47) 设 $\sigma = (a_0, \cdots, a_p)$ 是 p 维单形, b_i 是 $(a_0, \cdots, a_i)$ 的重心, 令 $\tau = (b_0, \cdots, b_p)$. 设 $x \in \tau$. 在 σ 和 τ 中的重心坐标分别为 $\lambda = (\lambda_0, \cdots, \lambda_p)^T$ 和 $\mu = (\mu_0, \cdots, \mu_p)^T$. 求矩阵 A, 使得 $\lambda = A\mu$.

   证明 (解答). $\bar{x} = \frac{1}{p+1}\sum\limits_{i=0}^{p} \lambda_i a_i = \frac{1}{p+1}\sum\limits_{i=0}^{p} \mu_i b_i$

   又因为 $\sum\limits_{i=0}^{p} \mu_i b_i = \sum\limits_{i=0}^{p}\sum\limits_{j=0}^{i} \mu_i \frac{a_j}{j+1} = \sum\limits_{i=0}^{p} a_i (\sum\limits_{j=i}^{p} \frac{\mu_j}{j+1})$

   所以 $x_i = \sum\limits_{j=i}^{p} \frac{\mu_j}{j+1}$.

   从而 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{p+1} \\ & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{p+1} \\ & & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{p+1} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & \frac{1}{p+1} \end{pmatrix}$
4. (246.48) 设 K 是复形, $\tau = (\check{\sigma}_0, \cdots, \check{\sigma}_p)$ 是 $\operatorname{Sd} K$ 中的单形, $x \in \tau$. 又设 K 中包含 x 的开单形 g 的顶点中有一个是 $\check{\sigma}_0$, 证明: x 关于 σ 的重心坐标中相应于 $\check{\sigma}_0$ 的那个为最大.

   证明. $\check{\sigma}_0$ 为单顶点, 可设 $\sigma_0 = \langle a_0 \rangle, \cdots, \sigma_p = \langle a_0, \cdots, a_p \rangle$.

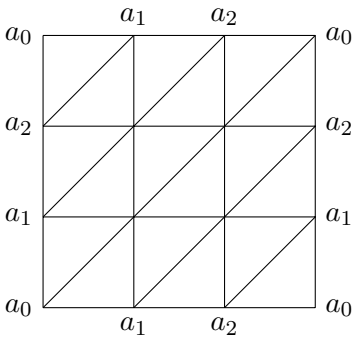
   则有 $x = \sum\limits_{k=0}^{p} b_k \check{\sigma}_k = \sum\limits_{k=0}^{p} b_k (\sum\limits_{j=0}^{k} a_j)\frac{1}{k} = \sum\limits_{j=0}^{p} a_j (\sum\limits_{k=0}^{j} \frac{b_k}{k+1})$

   比较各分量系数可知 a_0 分量系数最大, 也就是说 $a_0 = \sigma_0 = \check{\sigma}_0$ 分量系数最大.

1.9　第八周作业及解答

1. (246.42) 对于环面的“标准”剖分 K (见 § 3.1.2), 设 $H_1(K) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 的两个母元为 $[z_1]$ 和 $[z_2]$.
   (1) 求单纯映射 $f : K \to K$, 使得 $f_{*1}([z_1]) = [z_2]$, $f_{*1}([z_2]) = [z_1]$. 这种单纯映射是否唯一, 若不唯一则再求一个;
   (2) 求单纯映射 $g, h : K \to K$, 使得 $g_{*1}(a[z_1] + b[z_2]) = a[z_1]$, $h_{*1}(a[z_1] + b[z_2]) = (a+b)[z_1]$, g 和 h 分别对应怎样的连续映射 $\varphi, \psi : T \to T$?

   证明 (解答).



(1) 用 $\{(x,y)|x,y\in\{0,1,2,3\}\}$ 给上述 K 的标准剖分标号, 我们给出 $f:K^0\to K^0,(x,y)\mapsto(y,x)$, 然后延拓到整个 K, 容易验证 f 为单纯映射, 且:

$$f_{\star1}([z_1])=f_{\star1}(\langle(0,0),(1,0)\rangle+\langle(1,0),(2,0)\rangle+\langle(2,0),(0,0)\rangle)=\langle(0,0),(0,1)\rangle+\langle(0,1),(0,2)\rangle+\langle(0,2),(0,0)\rangle=$$

同理 $f_{\star1}([z_2])=[z_1]$, 因此 f 为满足条件的单纯映射;
我们任取 $r\in\mathrm{Aut}(S^1)$ *(*比如将 S^1 的顶点三轮换旋转*)*, 然后取

$$f:(x,y)\mapsto(y,r(x)),$$

则 f 是另一个满足条件的单纯映射.
(2) 我们给出 $g:K^0\to K^0,(x,y)\mapsto(x,0)$, $h:K^0\to K^0,(x,y)\mapsto((y-x)(\mod 3),0)$ 然后将其延拓到整个 K, 容易验证 g,h 均为符合条件的单纯映射.

2. (247.50) 设 σ^p 是 p 维有向单形, σ^i 是 σ^p 的任意 i 维面 (取一个定向). 证明:

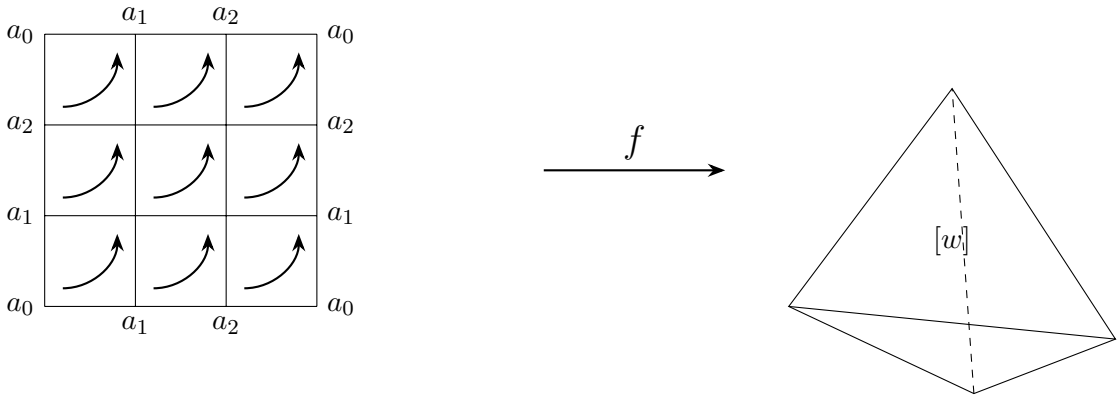
$$\mathrm{sd}_p\sigma^p=\sum[\sigma^p,\sigma^{p-1}][\sigma^{p-1},\sigma^{p-2}]\cdots[\sigma^1,\hat\sigma^1][\hat\sigma^1,\hat\sigma^0,\cdots,\sigma^0],$$

其中 $\sum$ 是对所有可能的真面序列 $\sigma^0<\sigma^1<\cdots<\sigma^{p-1}<\sigma^p$ 求和. 据此直接验证 $\pi_p\mathrm{sd}_p=1_{C_p(K)}$, 其中 π_p 的定义见附录 E.

1.10　第九周作业及解答

1. (247.51) 证明: 任何连续映射 $f:S^2\to T$ 的诱导同态 $f_{*2}:H_2(S^2)\to H_2(T)$ 是平凡的. 反之, 对任意整数 n, 试作出连续映射 $g:T\to S^2$, 使得 $g_{*2}([z])=n[w]$, 其中 $[z]$ 和 $[w]$ 分别是 $H_2(T)$ 和 $H_2(S^2)$ 的母元, g_{*2} 是 g 的诱导同态.

证明 (解答)**.** f 是定义在 S^2 上的函数, 且 S^2 上的任何曲线 $g:[0,1]\to S^2$ 是零伦的, 从而任何映射 $S^2\to S^1$ 都是零伦的, 从而 $f:S^2\to S^1\times S^1$ 是零伦的. 又由 *(247.50)*, $H_2(S^2)\to H_2(T)$ 必为零同态.
反之, 若 $n=0$, 取 g 零伦, 使 g_{*2} 是零同态即可.
若 $n\geq1$,



2. (247.53) 下面各组不变量是不是紧曲面的完全组? 如不是, 举例说明

$$\{\chi,\beta_0\};\{\chi,\beta_1\};\{\chi,\beta_2\};\{\beta_0,\beta_1\};\{\beta_0,\beta_2\};\{\beta_1,\beta_2\};\{\beta_0,\beta_1,\beta_2\}.$$

证明 (解答).　• $\{\chi,\beta_0\}$ 不是. 举例: T 与 $2P^2$.

- $\{\chi,\beta_1\}$ 是.
- $\{\chi,\beta_2\}$ 是.
- $\{\beta_0,\beta_1\}$ 不是. 举例: T 与 P^2.
- $\{\beta_0,\beta_2\}$ 不是. 举例: T 与 T.
- $\{\beta_1,\beta_2\}$ 是.
- $\{\beta_0,\beta_1,\beta_2\}$ 是.

1.11　第十周作业及解答

1. (247.57) 设 (K,φ) 是紧曲面 S 的剖分, F 是三角形的个数, $\overline{m}$ 是交于一个顶点的棱的平均数. 证明: $\lim\limits_{F\to\infty}\overline{m}=6$.

   证明 (解答). 设每个顶点 x_i 处的棱数为 $d(x_i)$, 则有 $\sum\limits_{i=1}^{n}d(x_i)=2E$, 故 $\overline{m}=\frac{2E}{n}$.
   又由三角剖分的性质, $2E=3F$. 再由 $n-E+F=\chi(K)$, 可得 $n-\frac{F}{2}=\chi(K)$.
   从而 $\lim\limits_{F\to\infty}\overline{m}=\lim\limits_{F\to\infty}\frac{3F}{\chi(K)+\frac{F}{2}}$

2. (247.58) 计算紧曲面的同调群和模 2 同调群.

   证明 (解答). 由 D_6 定理, 只需研究 S^2,mT,nP^2. 下面给出同调群和模 2 同调群.
   同调群:

	S^2	mT	nP^2
H_0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$
H_1	0	$\mathbb{Z}^{2m}$	$\mathbb{Z}^{n+1}\oplus\mathbb{Z}_2$
H_2	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	0

   模 2 同调群:

	S^2	mT	nP^2
$H_0(\cdot,\mathbb{Z}_2)$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$
$H_1(\cdot,\mathbb{Z}_2)$	0	$\mathbb{Z}_2^{2m}$	$\mathbb{Z}_2^{n}$
$H_2(\cdot,\mathbb{Z}_2)$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$

3. (247.59) 证明: 紧曲面 S_1 和 S_2 同胚的充要条件为 $H_1(S_1)\cong H_1(S_2)$.
4. (247.60) 设 S' 是能定向紧曲面 S 上挖去一个开圆盘. 证明: $H_1(S_1)\cong H_1(S')$. 同构 $\pi_1(S)\cong\pi_1(S')$ 是否必定存在?

1.12　第十一周作业及解答

1. (247.63) 设 ρ 是 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列, 令 $f:S^{n-1}\to S^{n-1}$ 由 $f(x_1,\cdots,x_n)=(x_{\rho(1)},\cdots,x_{\rho(n)})$ 给出. 证明:

$$\deg f=\begin{cases}1 & \rho\text{ 是偶排列}\\ -1 & \rho\text{ 是奇排列.}\end{cases}$$

证明 (解答). 将 S^n 视为 $\mathrm{Bd}\,\sigma^{n+1}$. 因为 σ^{n+1} 关于原点对称, 所以 $H_n(S^n)$ 生成元即为 $\partial\sigma^{n+1}$. 记 f_{ij} 为将第 i 个位置和第 j 个位置的元素互换, 易知 $\deg f_{ij} = -1$.

2. (247.64) 设 $f : S^n \to S^n$ 是连续映射, f 无不动点. 证明: f 同伦于对径映射 r (即 $r(x) = -x$).

证明 (解答).

$$f_t(x) = \frac{(1-t)f(x) - tx}{\|(1-t)f(x) - tx\|}$$

为 $f_0 = f$ 到 $f_1 = r$ 的同伦.

3. (247.65) 设 $f, g : S^n \to S^n$ 是连续映射, 对所有 $x \in S^n, f(x) \neq g(x)$, 证明: $\deg f + (-1)^n \deg g = 0$.

证明 (解答).

$$h_t(x) = \frac{(1-t)f(x) - tg(x)}{\|(1-t)f(x) - tg(x)\|}$$

为 $h_0 = f$ 到 $h_1 = -g$ 的同伦.

1.13　试卷: 拓扑学

原网页

1.14　2025～2026 学年第二学期期末考试试卷

一、 (16 分) 多项选择题 (答案未必唯一):

1. 设 X 是一个集合，则下列正确的答案是 _____。

   A．X 的任何子集族均为 X 上的拓扑；

   B．X 上总存在拓扑；

   C．X 上的拓扑有唯一的一个拓扑基；

   D．X 上的拓扑被它的拓扑基唯一确定；

   E．X 上的拓扑是它的子基的最粗拓扑.

2. 设 $Y = \{a, b, c, d\}$, 其上的一个拓扑为 $\{Y, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c, d\}\}$。$f$ 为 Y 到其自身的映射, 满足 $f(a) = b, f(b) = d, f(c) = b, f(d) = c$。则 f 有性质 _____。

   A. f 在 c 点连续但在 d 点不连续;

   B. f 在 c, d 两点均连续;

   C. f 在 c 点不连续但在 d 点连续;

   D. f 在 a, b 两点均连续;

   E. f 在 c, d 两点均不连续.

3. 覆盖空间的问题

4. 下列正确的答案为 _____。

   A．伦型不变性是拓扑不变性；

   B．拓扑不变性是伦型不变性；

   C．基本群既是伦型不变的又是拓扑不变的；

D．紧性既是伦型不变性又是拓扑不变性；

E．一个拓扑空间和它的形变收缩核具有相同的拓扑不变性.

二、 举例说明连续双射不一定是同胚.

三、

$$X=(\bigcup_{n\in\mathbb{Z}^+}\{\frac{1}{n}\}\times[0,1])\cup(\{0\}\times[0,1])\cup([0,1]\times\{0\})$$

(a) 证明 X 连通，道路连通，不局部连通，不局部道路连通.

(b) 证明存在同伦 G，连接恒同映射和映到 $(0,1)$ 中常值的常值映射.

(c) 证明不存在相对于 $(0,1)$ 的同伦 H 连接恒同映射和映到 $(0,1)$ 中常值的常值映射.

四、 构造下列空间的同胚

(a) $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$

(b) $\{(x_1,x_2,x_3)|x_1^2+x_2^2=1\}$

(c) $\{(x_1,x_2,x_3)|x_1^2+x_2^2-x_3^2=1\}$

五、 X 是实射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 去掉三个点得到的拓扑空间，证明 X 的基本群不可交换.

六、 把 S^3 看成 $\mathbb{C}^2$ 的子空间 $\{(z_1,z_2)\in\mathbb{C}^2|\|z_1\|^2+\|z_2\|^2=1\}$，设 $(p,q)=1$，定义 $f(z_1,z_2)=(e^{2\pi i/p}z_1,e^{2\pi qi/p}z_2)$，$(z_1,z_2)\sim(w_1,w_2)$ 当且仅当存在正整数 r 使得 $f^r(z_1,z_2)=(w_1,w_2)$，由此得到商空间 $S^3/\sim$.

(1) 求 S^3 的基本群.

(2) 求 $S^3/\sim$ 的基本群.

七、 $X_i,i=1,2,\cdots$，全部是序列紧空间

(a) 给出 $X=\prod_{i=1}^{\infty}X_i$ 上积拓扑的定义.

(b) 证明 X 是序列紧空间.

1.15　2024～2025 学年第二学期期末考试试卷

一、 (16 分) 多项选择题 (答案未必唯一):

1. 设 X 是一个集合，则下列正确的答案是 _____。

A．X 的任何子集族均为 X 上的拓扑；

B．X 上总存在拓扑；

C．X 上的拓扑有唯一的一个拓扑基；

D．X 上的拓扑被它的拓扑基唯一确定；

E．X 上的拓扑是它的子基的最细拓扑。

2. 下列正确的答案为 _____。

A．伦型不变性是拓扑不变性；

B．拓扑不变性是伦型不变性；

C．基本群既是伦型不变的又是拓扑不变的；

D．紧性既是伦型不变性又是拓扑不变性；

E．一个拓扑空间和它的形变收缩核具有相同的拓扑不变性。

3. 设 X 是拓扑空间，则下列正确的是 _____。

A．X 满足 T_1 公理当且仅当 X 的任意单点集均为闭集；

B．若 X 是 Hausdorff 空间，则其子集 A 是紧集的充要条件为 A 是闭集；

C．X 是连通的当且仅当存在连续的满射 $f: X \to S^0 = \{\pm 1\}$；

D．若 X 是连通且局部道路连通的，则 X 是道路连通的。但反之未必。

E．若 X 上的拓扑可度量化（即其上拓扑是某度量诱导的拓扑），则它必满足第二可数性公理。

4. 二维球面和环面不同胚可由下列拓扑性质 _____ 决定。

A．可数性；

B．紧性；

C．基本群；

D．道路连通性；

E．分离性。

二、 (18 分) 证明覆盖空间映射提升定理：设 B 是连通且局部道路连通的空间，(E, P) 是 B 的覆盖空间，$b_0 \in B, e_0 \in P^{-1}(b_0)$，$X$ 是连通且局部道路连通的空间，则连续映射 $f: (X, x_0) \to (B, b_0)$ 存在覆盖映射 $\tilde{f}: (X, x_0) \to (E, e_0)$ 当且仅当 $f_*(\pi_1(X, x_0)) \leq P_*(\pi_1(E, e_0))$。并且当 $\tilde{f}$ 存在时，证明其唯一。

三、 (14 分) 假设任何正规空间 X 的有限开覆盖 $\mathcal{U}$，有从属于 $\mathcal{U}$ 的单位分解。往证任何紧流形可嵌入到适当维数的欧氏空间。

四、 (16 分)

(1) 给出拓扑空间 X 满足第一可数公理的定义；

(2) 给出拓扑空间 X 满足第二可数公理的定义；

(3) 设拓扑空间 X 和 Y 是满足第一可数公理的拓扑空间，往证乘积空间 $X \times Y$ 满足第一可数公理；

(4) 设拓扑空间 X 和 Y 是满足第二可数公理的拓扑空间，往证乘积空间 $X \times Y$ 满足第二可数公理。

五、 (15 分) 设 P 是全体无理数的集合，在实数集 $\mathbb{R}$ 上定义集族 $\mathcal{T}$，$\mathcal{T}$ 的成员为 $U - A$ 这种形式给出，其中 U 遍历 $\mathbb{R}$ 在欧氏拓扑下的开集，A 遍历 P 的子集。

(1) 试证明 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个拓扑；

(2) 证明这个拓扑满足 T_2 公理。

六、 (9 分) 现有两维环面 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ 和 Klein 瓶 K。

(1) 构造 $\mathbb{T}^2$ 到自身的一个 3 叶覆盖；

(2) 构造 $\mathbb{T}^2$ 到 K 的一个 2 叶覆盖；

(3) 构造 $\mathbb{T}^2$ 到 K 的一个 10 叶覆盖。

七、 (12 分) 拓扑空间 $X = \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^2$ 是圆周 $\mathbb{S}^1$ 和两维球面 $\mathbb{S}^2$ 的一点并，求 X 的基本群。

1.16　2023～2024 学年第二学期期末考试试卷

一、 不定项选择.

二、 证明分类定理.

题 目	1	2	3	4	5	6	7	总分
得 分								

三、 拓扑空间 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid y=\sin\dfrac{1}{x}, x\in(0,1]\}\cup\{(0,0)\}$ 是否连通? 局部连通? 道路连通? 紧? 局部紧?

四、 写出 $\mathbb{R}$ 上的五种拓扑.

五、 (1) 紧 T_2 空间为 T_4 空间；
(2) 局部紧 T_2 空间为 T_3 空间.

六、 二维环面 $\mathbb{T}^2=\mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1$，有子集 $A=\{1\}\times\mathbb{S}^1\cup\mathbb{S}^1\times\{1\}\subset\mathbb{T}^2$，求 $\mathbb{T}^2$ 将 A 捏为一点所得商空间的基本群.

七、 对任意 $\lambda\in\Lambda$，拓扑空间 X_λ 同伦等价于 Y_λ，求证：$\prod\limits_{\lambda\in\Lambda}X_\lambda$ 与 $\prod\limits_{\lambda\in\Lambda}Y_\lambda$ 同伦等价.

1.17　2021～2022 学年第二学期期末考试试卷

复旦大学数学科学学院

2021～2022 学年第二学期期末考试试卷

■ A 卷　　□ B 卷

课程名称：拓扑学　课程代码：MATH130010

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

声明：我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果, 并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：＿＿＿＿

年　　月　　日

一、 (16 分) 多项选择题 (答案未必唯一):

1. 设 $Y=\{a,b,c,d,e\}$, 其上的一个拓扑为 $\{Y,\emptyset,\{a\},\{b\},\{a,b\},\{b,c,d\}\}$。$f$ 为 Y 到其自身的映射, 满足 $f(a)=b, f(b)=d, f(c)=b, f(d)=c, f(e)=e$。则 f 有性质 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

A. f 在 c 点连续但在 d 点不连续;

B. f 在 c,d 两点均连续;

C. f 在 c 点不连续但在 d 点连续;

D. f 在 a,b 两点均连续;

E. f 在 c,d 两点均不连续。

2. 下列正确的答案为 _____。

A. 拓扑不变性是伦型不变性;

B. 伦型不变性是拓扑不变性;

C. 紧性既是伦型不变性又是拓扑不变性;

D. 基本群既是伦型不变的又是拓扑不变的;

E. 一个拓扑空间和它的形变收缩核具有相同的拓扑不变性。

3. 设 (X,T) 是一个拓扑空间, 且 T 是它的拓扑。则下列正确的答案是 _____。

A. T 的拓扑基总是存在，并且唯一;

B. X 的子集族 B 是 T 的一个拓扑基当且仅当 $X=\cup_{U\in B}U$;

C. T 的子集族 S 是 T 的一个拓扑子基当且仅当 $X=\cup_{U\in S}U$;

D. T 的子集族 S 是 T 的一个拓扑子基当且仅当 S 中有限多个成员的交集全体成为 T 的一个拓扑基;

E. X 的子集族 B 是 T 的一个拓扑基当且仅当对任意 $U\subset X$ 及任意 $x\in U$, 存在 $N\in B$ 使得 $x\in N\subset U$。

4. 设 E,B 为连通且局部道路连通的空间, 并且 (E,p) 是 B 上的覆盖空间, $b_0\in B, e_0\in p^{-1}(b_0)$。则下列正确的是 _____。

A. B 中的两个定端同伦的道路的覆盖道路总是定端同伦的;

B. 因为 p 是满射，故诱导同态 $p_*:\pi_1(E,e_0)\to\pi_1(B,b_0)$ 也是满同态;

C. $p_*(\pi_1(X,x_0))$ 一定是 $\pi_1(B,b_0)$ 的正规子群;

D. B 中的任何以 b_0 为起点的道路 $\sigma:(I,0)\to(B,b_0)$ 总存在以 e_0 为起点的覆盖道路 $\tilde{\sigma}:(I,0)\to(E,e_0)$;

E. 连续映射 $f:(X,x_0)\to(B,b_0)$ 总存在覆盖映射 $\tilde{f}:(X,x_0)\to(E,e_0)$, 其中 X 连通且局部道路连通。

二、 (16 分) 证明覆盖空间分类定理：设 B 是连通且局部道路连通的空间, (E_1,p_1) 和 (E_2,p_2) 是 B 上两个覆盖空间, 则 (E_1,p_1) 和 (E_2,p_2) 同构的充要条件是它们的示性类相同 (即 $p_{1*}\pi_1(E_1)$ 和 $p_{2*}\pi_1(E_2)$ 在 $\pi_1(B)$ 中共轭)。

三、 (12 分) 试用图示来将三维球面 $\mathbb{S}^3$、三维环面 $\mathbb{T}^3=\mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1$、两维实射影平面与单位圆周的乘积 $\mathbb{RP}^2\times\mathbb{S}^1$ 等表示为单位正方体 $[0,1]^3$ 的商空间。

四、 (20 分) 设 X 是一个拓扑空间, 求证:

(1). 当 X 为紧空间时, 且 X 满足 T_2 公理, 则 X 满足 T_4 公理;

(2). 当 X 为局部紧空间时, 且 X 满足 T_3 公理, 则 X 满足 T_4 公理。

五、 (14 分) 设 $\mathbb{N}$ 是所有正整数的集合, $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{N}$ 的一些满足如下条件的集合 U 构成的集族, “若自然数 n 在 U 中, 则 n 的每个因数都在 U 中”。证明 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{N}$ 上一个拓扑, 并讨论 $\mathcal{T}$ 是否是离散拓扑。

六、 (10 分) $\mathbb{S}^2$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面, $f:\mathbb{S}^2\to\mathbb{R}^4$ 为映射, $f(x,y,z)=(x^2-y^2,xy,xz,yz)$。证明 f 的像同胚于两维射影平面 $\mathbb{RP}^2$。

七、 (12 分) 设 X 是道路连通且局部道路连通的空间, 并且基本群 $\pi_1(X)$ 是有限群, 证明任意连续映射

$$f : X \to \mathbb{S}^1$$

是零伦的。